



@ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 539

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 -0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

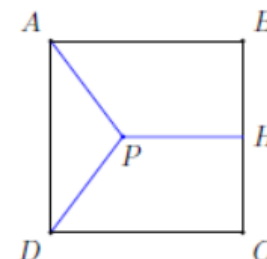
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

1. Внутри квадрата ABCD взята точка P так, что расстояния от неё до вершин A и D, а также до стороны BC равны 10. Найдите площадь квадрата ABCD.

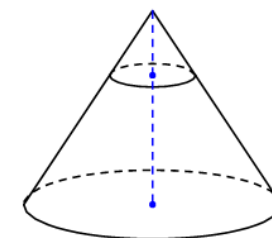


Ответ: _____.

2. Даны векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, удовлетворяющие условию $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$, если $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$ и $|\vec{c}| = 7$.

Ответ: _____.

3. Площадь полной поверхности конуса равна 108. Параллельно основанию конуса проведено сечение, делящее высоту в отношении 1 : 2, считая от вершины конуса. Найдите площадь полной поверхности отсечённого конуса.



Ответ: _____.

4. На столе стоят две внешне одинаковые коробки. В первой лежит 8 хычинов с мясом и 2 с зеленью. Во второй — 2 хычина с мясом и 8 с зеленью. Профессор математики, твердо решивший похудеть до 80 кг к летнему отпуску, зажмуривается, чтобы обмануть совесть, выбирает наугад одну из коробок и достаёт один хычин. Откусив, он с ужасом (и тайной радостью) понимает, что это хычин с мясом. Найдите вероятность того, что этот мясной хычин был взят из первой коробки.

Ответ: _____.

5. Одиннадцатиклассник Иннокентий на ЕГЭ по математике пытается незаметно достать из левого носка шаргалку с формулами приведения. За аудиторией независимо друг от друга следят три инстанции: строгий организатор Марья Ивановна, дремлющий студент-наблюдатель Вадик и беспристрастная камера с искусственным интеллектом. Вероятность того, что Марья Ивановна заметит манёвр Иннокентия, равна 0,7. Для Вадика, увлечённого игрой в телефоне, эта вероятность равна 0,2, а для камеры нейросети — 0,8. Найдите вероятность того, что хитроумный план Иннокентия потерпит фиаско, то есть шаргалку заметит хотя бы один из наблюдателей.

Ответ: _____.

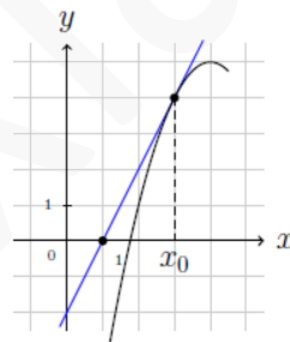
6. Решите уравнение $\log_5(x^2 - 4x) = \log_5(2x - 5)$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $16 \cos \frac{\pi}{9} \cdot \cos \frac{2\pi}{9} \cdot \cos \frac{4\pi}{9}$.

Ответ: _____.

8. На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $g(x) = 0,5x^2 + f(x)$ в точке x_0 .



Ответ: _____.

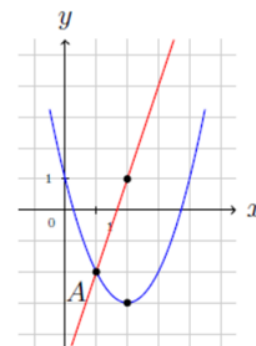
9. Боевая пенсионерка Антонина Макаровна варит легендарное вишнёвое варенье в подаренной внуком умной мультиварке. Температура сиропа (в градусах Цельсия) меняется по закону $T(t) = T_0 + at + bt^2$, где $T_0 = 25^\circ\text{C}$ — начальная температура, $a = 8^\circ\text{C}/\text{мин}$, $b = -0,2^\circ\text{C}/\text{мин}^2$, а t — время в минутах с момента включения. Как только температура достигает 100°C , варенье стремительно «убегает», превращая кухню в липкий филиал ада. Найдите наибольшее время (в минутах), на которое Антонина Макаровна может оставить мультиварку без присмотра, чтобы спокойно досмотреть серию любимого турецкого сериала.

Ответ: _____.

10. Боевая пенсионерка Антонина Макаровна и её провинившийся внук Иннокентий ликвидируют последствия взрыва вишнёвого варенья на кухне. Работая вместе, они могут отмыть всё помещение за 12 часов. Иннокентий, движимый чувством вины и молодой энергией, в одиночку справился бы с этой катастрофой на 10 часов быстрее, чем Антонина Макаровна. За сколько часов Иннокентий отмоет кухню, если бабушка уйдёт досматривать турецкий сериал и оставит его работать одного?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображены графики функций $f(x) = ax^2 + bx + c$ и $g(x) = kx + d$, которые пересекаются в точках А и В. Найдите абсциссу точки В.



Ответ: _____.

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 5^{|x-8|} + |x-8|^7 + \log_5(x^2 - 16x + 69) + 17$ на отрезке $[5; 11]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\frac{2\cos^2 x - \sqrt{3}\sin 2x - 1}{\sqrt{-\cos x}} = 0$.

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi; -\frac{3\pi}{2}\right]$.

14. В основании пирамиды $SAB CDEF$ лежит правильный шестиугольник $ABCDEF$ со стороной 4. Точка S расположена вне плоскости основания так, что $\cos \angle SBF = \cos \angle SBD = \frac{2\sqrt{3}}{5}$, а объем пирамиды равен $48\sqrt{3}$.

А) Докажите, что прямые SB и AC перпендикулярны.

Б) Найдите расстояние между прямыми SB и AC .

15. Решите неравенство: $\log_{x-3}(x^3 - 10x^2 + 31x - 30) \leq \log_{x-3}(x - 2)$.

16. В июле 2027 года планируется взять кредит в банке на сумму 1 000 000 рублей на шесть лет. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь 2028 года необходимо выплатить 200 000 рублей;
- в последующие пять лет (2029–2033) долг должен уменьшаться равномерно на одну и ту же величину каждый год по сравнению с июлем предыдущего года;
- к июлю 2033 года кредит должен быть полностью погашен.

Найдите r , если известно, что общая сумма выплат составила 1 370 000 рублей.

17. Точки M и N — середины сторон соответственно AB и AC треугольника ABC . Прямая, проходящая через вершину A , пересекает отрезки MN и BC в точках K и L соответственно, причём в четырёхугольник $BMKL$ можно вписать окружность.

А) Докажите, что периметр треугольника AMK вдвое больше отрезка BL .

Б) Найдите AL , если $AB = 12, BC = 16, AC = 20$.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых уравнение

$$\frac{x^4 + a^4}{a^2 x^2} - \frac{3x^2 + 3a^2}{ax} + 4 = a$$

имеет ровно два различных решения.

19. На доске написано n различных натуральных чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$. Обозначим их произведение через P , а их сумму через S .

А) Может ли выполняться равенство $P = 4S$, если $n = 3$?

Б) Может ли выполняться равенство $P = 4S$, если $n = 5$?

В) Найдите все значения n , при которых может выполняться равенство $P = 4S$.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.